

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Analisis Kebutuhan dan Perancangan Web-Based Real-Time Monitoring and Early Warning System pada PT Parama Data Unit



Nama : Kinanthy Cahyaningrum

NIM : (22/494423/SV/20815)

Nama Dosen Pembimbing: Divi Galih Prasetyo Putri, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

I. Judul

Penulis mengajukan “Analisis Kebutuhan dan Perancangan Web-Based Real-Time Monitoring and Early Warning System pada PT Parama Data Unit” sebagai judul proyek akhir.

II. Deskripsi

Perkembangan teknologi informasi di era Industri 4.0 telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai bidang industri, terutama sektor pertambangan dan minyak. Proses digitalisasi mendorong penggunaan sistem pemantauan cerdas dan responsif yang didasarkan pada data terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq dkk. [1] tentang Desain Sistem Pemantauan Operasional Alat Berat Berbasis Android untuk Operasi Pertambangan di PT Pamapersada Nusantara menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam sistem pemantauan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan, akurasi data operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko *downtime* operasional.

Penelitian sebelumnya tentang sistem peringatan dini dalam pekerjaan pengeboran menunjukkan bahwa metode yang didasarkan pada model fisik tetap dan penilaian manual berdasarkan pengalaman ahli kurang cocok untuk memperhitungkan fluktuasi dinamis yang terjadi selama proses pengeboran [2]. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Yang et al. [2] mengembangkan sistem peringatan dini yang menggunakan algoritma Isolated Forest dan Wavelet Transform, yang berhasil meningkatkan akurasi deteksi dini risiko pengeboran akibat penyumbatan, meminimalkan waktu henti operasi, dan mengurangi potensi kerusakan peralatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya penerapan metode digital dan pemantauan langsung dalam proses pengeboran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kebutuhan dan merancang Sistem Pemantauan dan Peringatan Dini Berbasis Web Real-Time untuk aktivitas pengeboran di PT Parama Data Unit. Fokus

utama penelitian ini mencakup kebutuhan bisnis, desain sistem, dan mekanisme pemantauan dan peringatan dini.

Fase penelitian meliputi pengumpulan persyaratan (*requirement gathering*), analisis kebutuhan sistem dan perumusan arsitektur sistem, serta perancangan antarmuka pengguna. Setelah sistem dirancang dan dibangun, hasil penelitian akan dievaluasi melalui penilaian ahli (*expert evaluation*) yang melibatkan tiga *system analyst* senior untuk mengukur kesesuaian sistem dengan persyaratan dan tujuan yang ditetapkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam pengambilan keputusan selama proses pengeboran.

III. Tech Stack

Teknologi dan *tools* utama yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

- a. Draw.io / Lucidchart: *Tools* untuk membuat diagram UML dan ERD secara visual (Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram, dll.).
- b. Figma / Balsamiq: Alat yang digunakan untuk merancang *mockup* visual antarmuka pengguna (*User Interface/User Experience* - UI/UX) dari *dashboard* monitoring.
- c. Google Docs dan Spreadsheet: Digunakan untuk penyusunan dokumen Business Requirement Document (BRD)/Software Requirement Specification (SRS), dan Test Case Scenario (TCS)

IV. Mitra

Adapun mitra proyek ini adalah PT Parama Data Unit (PDU).

V. Daftar Pustaka

- [1] A. M. Taufiq, S. Hertina, and H. Gunawan, "Design of an Android-based Heavy Equipment Operational Monitoring System for Mining Operations at PT Pamapersada Nusantara," *SISTEMASI*, vol. 14, no. 4, p. 1665, Jul. 2025, doi: 10.32520/stmsi.v14i4.5264.

- [2] H. Yang et al., "Isolated forest-based early warning approach for micro drilling time-frequency conversion jammed drilling incidents," *Pet. Sci. Technol.*, pp. 1–24, Feb. 2025, doi: 10.1080/10916466.2025.2467243.